

Contabilidad y Finanzas

Clase práctica (Funciones económicas)

1. Un empresario conoce que el precio unitario de cierto producto es $P(x) = 36 - x$ (x : cantidad de unidades producidas). Sus costos fijos son 48 u.m. y el costo de producir una unidad (C_u) es 200 u.m. [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Determine la función de costo total (asuma función lineal).
 - (b) Determine la cantidad de unidades que debe producir y vender para no tener ni pérdidas ni beneficios.
 - (c) ¿Es conveniente para el empresario producir y vender 8 unidades del producto? Justificar.
2. Producir 25 unidades diarias de un artículo le cuesta al fabricante 200 pesos diarios, mientras que producir 65 unidades cada día los costos se duplican. [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Determine el costo total de producción del artículo como una función lineal.
 - (b) Si el precio de venta es 10 pesos, halle el beneficio cuando se producen y venden 50 artículos.
3. Un fabricante compra una maquinaria por un valor de 250 000 u.m. (la maquinaria se deprecia linealmente). Su valor comercial después de 12 años es 10 000 u.m. ¿Cuál es el valor comercial transcurridos los primeros 5 años? [\[Ir a Solución\]](#)
4. Considere la función de ingreso total y costo total de un artículo $P = 4q^2 + 6$ y $C = -4q + 18$ respectivamente. [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Halle el punto de equilibrio.
 - (b) ¿En qué niveles de producción es conveniente operar? Justificar.
5. Cuando el precio de cierto tipo de mercancía es 25 pesos no se oferta ningún artículo a la venta, pero por cada 10 pesos de incremento en el precio se dispone de 20 mercancías más. ¿Cuál es la función de oferta? (comportamiento lineal) [\[Ir a Solución\]](#)
6. Una empresa conoce que su función de ingreso total está dada por $I_t = 62q - q^2$ (q : niveles de producción). Se conoce que el costo sigue un comportamiento lineal, el costo fijo es 800 u.m. y el costo por unidad 20 u.m. ¿En qué niveles de producción le es conveniente operar a la empresa para obtener beneficios? [\[Ir a Solución\]](#)
7. Producir 15 unidades diarias de un bien cuesta 12 000 pesos, duplicar el nivel de producción lleva sus costos hasta 21 000 pesos. Determine el costo de producción diario (sigue un comportamiento lineal). [\[Ir a Solución\]](#)
8. Dadas las funciones de ingreso medio $\bar{I}(q) = 62 - q$ y el costo medio $\bar{C}(q) = 20 + \frac{800}{q}$ (q : nivel de producción). Halle los niveles de producción que garanticen beneficios. [\[Ir a Solución\]](#)
9. El costo total $C_t(x)$ de una firma que fabrica " x " vasijas de barro está representado por $C_t(x) = 6x + 22\,000$ en pesos. La firma vende cada vasija en 10 pesos. [\[Ir a Solución\]](#)

- (a) ¿Cuáles son los costos fijos de producción?
- (b) ¿Cuál es el costo medio por vasija si se producen 100?
- (c) ¿Cuál es el costo de producir 100 vasijas?
- (d) ¿Cuáles son los ingresos por la venta de dicha cantidad de vasijas?
- (e) ¿Cuántas vasijas hay que producir y vender para alcanzar el equilibrio en la firma?

Ejercicios (Funciones)

1. Una empresa que produce un bien de consumo tiene unos costos de producción dados por la expresión $C_t(q) = 0,4q^2 + 200 + 8q$ (miles de pesos), el precio unitario está dado por $P(q) = -4q + 800$, donde " q " representa las unidades producidas. [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Determine el beneficio que debe esperar la empresa al producir y vender 10 unidades.
 - (b) Determine la función de ingreso medio $\bar{I}_t$.
 - (c) Determine la función de costo medio $\bar{C}_t$.
2. Dada la función de demanda $P = 4 - q$ y el costo medio $\bar{C}_t = q - 2 + \frac{40}{q}$ de una empresa que produce un artículo: [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Halle las funciones de C_t , I_t y B_t .
 - (b) Determine el costo de producir 10 unidades.
 - (c) ¿Es conveniente para la empresa producir y vender 5 artículos? Justificar.
3. Una empresa produce y vende " q " cantidad de toneladas de un producto. Se conoce que el precio unitario es $P = 240 - q$ y $C_t(q) = 5q^2 + 180$. ¿En qué niveles de producción y ventas le es conveniente operar a la empresa? [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Represente gráficamente la función de beneficio.
4. Las funciones de demanda y oferta de un artículo en el mercado vienen dadas por las ecuaciones $P = \frac{12}{2q-3}$ y $P = q - 1$ respectivamente. [\[Ir a Solución\]](#)
 - (a) Determine el precio y la cantidad de equilibrio para el artículo.
 - (b) Represente ambas funciones en un sistema de coordenadas rectangulares.

Bloque II: Ejercicios Adicionales

Tras un estudio estadístico un fabricante ha estimado que cuando se producen x unidades de un producto el costo es de $C(x) = 200 + 8x + 0,4x^2$ (miles de pesos). El precio unitario de venta del producto es $P(x) = 800 - 4x$. [\[Ir a Solución\]](#)

- (a) Halle el costo y el ingreso de producir y vender 10 unidades.
 - (b) Determine el beneficio de producir y vender 11 unidades (de ser posible). Justificar.
8. Una empresa tiene una función de costo total $C(q) = \frac{x^3}{3} - 6x^2 + 30x + 5$. Si el $\bar{I}(q) = 10$, ¿será conveniente producir y vender esta cantidad de unidades? Justificar. [\[Ir a Solución\]](#)
9. A una empresa producir una unidad de cierto artículo le cuesta 25 u.m., con un costo fijo de 140 u.m. Halle el costo de producir 20 unidades. [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Si conocemos que la empresa recibe ingresos totales de acuerdo a la ecuación $I_t = -x^2 + 19x$ (x : unidades producidas y vendidas), represente gráficamente la función beneficio.
 - (b) Si se producen y venden 15 artículos, ¿la empresa obtendrá beneficios? Justificar.
10. Una empresa produce y vende q cantidad de toneladas de un producto. Se conoce que su demanda inversa y el costo total están dados por $P = 240 - q$ y $C(q) = 5q^2 + 1800$ respectivamente. Se desea conocer: [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) La cantidad de toneladas que debe producir y vender la empresa para no tener ni pérdidas ni beneficios.
 - (b) ¿En qué niveles de producción y ventas le es conveniente operar a la empresa?
11. Un comerciante puede vender 400 unidades de cierto artículo a 75 pesos por unidad y 600 a 45 pesos cada una. [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Determine la ecuación de la demanda para dicho artículo, suponiendo que es lineal.
 - (b) Si la oferta es $G_s = 4p + 190$, determine el punto de equilibrio.

Bloque III: Ejercicios 12 al 15

12. Una empresa farmacéutica destinada a la producción de cremas medicinales, produce una de ellas con un costo unitario de 12 u.m. y se sabe que producir 60 unidades diarias tiene un costo de 1320 u.m. Asuma que el costo sigue un comportamiento lineal. [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Determine los costos fijos diarios.

- (b) ¿Será conveniente producir y vender diariamente 50 artículos a un precio de 30 u.m.?
- (c) Si el precio de venta es 72 u.m., ¿cuántas unidades deben vender para no tener ni pérdidas ni beneficios?
13. En un proceso productivo las funciones de ingreso total y costo total de un producto son $I_t = 62x - x^2$ y $C_t = 20x + 800$ en pesos (x : unidades). [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Calcule los ingresos cuando la empresa no tiene ni pérdidas ni beneficios.
- (b) Represente gráficamente la función Beneficio.
- (c) ¿En qué niveles de producción es conveniente operar? Explicar.
14. El costo de producción de una empresa para q unidades de un producto está dado por $C_t(q) = \frac{2}{3}q^2 + 207$ y el precio unitario del producto es $P = 40 - \frac{q}{3}$. [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Determine la función Beneficio.
- (b) ¿Es conveniente producir y vender 20 unidades? Justificar.
- (c) ¿En qué niveles de producción le es conveniente operar? Explicar.
15. Un empresario conoce que sus ingresos están dados según la función $I(x) = 36x - x^2$ (x : cantidad). Además los costos fijos son 48 u.m. y el costo por unidad producida 20 u.m. [\[Ir a Solución\]](#)
- (a) Determine la función de costo total, si sigue un modelo lineal.
- (b) Determine la cantidad de unidades que debe producir y vender, así como el precio para que no haya ni pérdidas ni beneficios.
- (c) ¿Es conveniente producir y vender 8 unidades del producto? Justificar.

Soluciones a los Ejercicios

Soluciones - Clase práctica (Funciones económicas)

Respuesta al Ejercicio 1

[\[Volver al Ejercicio 1\]](#)

- (a) **Determinar la función de costo total $C(x)$:**

Un modelo de costo lineal tiene la forma:

$$C(x) = C_v \cdot x + C_f$$

donde:

- $C_f = 48$ u.m. (costos fijos).
- $C_v = 200$ u.m. (costo variable unitario por producir una unidad C_u).

Sustituyendo los valores dados:

$$C(x) = 200x + 48$$

- (b) **Determinar la cantidad de unidades para no tener pérdidas ni beneficios (Punto de Equilibrio):**

El punto de equilibrio ocurre cuando los ingresos totales $I(x)$ igualan a los costos totales $C(x)$, es decir, cuando el beneficio $B(x) = 0$.

Primero, hallamos la función de ingreso total $I(x)$:

$$I(x) = P(x) \cdot x = (36 - x) \cdot x = 36x - x^2$$

Igualemos el ingreso al costo:

$$I(x) = C(x) \implies 36x - x^2 = 200x + 48$$

Reordenando los términos para formar una ecuación cuadrática:

$$-x^2 + (36 - 200)x - 48 = 0 \implies -x^2 - 164x - 48 = 0 \implies x^2 + 164x + 48 = 0$$

Aplicando la fórmula general para ecuaciones de segundo grado $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$x = \frac{-164 \pm \sqrt{164^2 - 4(1)(48)}}{2(1)} = \frac{-164 \pm \sqrt{26896 - 192}}{2} = \frac{-164 \pm \sqrt{26704}}{2}$$
$$x = \frac{-164 \pm 163,4136}{2}$$

Calculando las dos posibles raíces:

$$x_1 = \frac{-164 + 163,4136}{2} = \frac{-0,5864}{2} \approx -0,293$$
$$x_2 = \frac{-164 - 163,4136}{2} = \frac{-327,4136}{2} \approx -163,707$$

Conclusión del apartado (b): Ambas soluciones resultan en cantidades negativas ($x < 0$), lo cual no tiene sentido físico ni económico en el ámbito de producción ($x \geq 0$). Por lo tanto, bajo las funciones dadas en el enunciado, **no existe una cantidad real de unidades que permita alcanzar el punto de equilibrio.**

- (c) **¿Es conveniente para el empresario producir y vender 8 unidades?**

Evaluamos la función de beneficio $B(x) = I(x) - C(x)$ en $x = 8$:

$$B(x) = (36x - x^2) - (200x + 48) = -x^2 - 164x - 48$$

Sustituyendo $x = 8$:

$$B(8) = -(8)^2 - 164(8) - 48 = -64 - 1312 - 48 = -1424 \text{ u.m.}$$

Justificación: No es conveniente. Al producir y vender 8 unidades, el empresario obtiene una pérdida de 1424 u.m. (el costo de producción supera ampliamente a los ingresos generados por la venta).

Respuesta al Ejercicio 2

[\[Volver al Ejercicio 2\]](#)

- (a) **Determinar el costo total de producción $C(x)$ como una función lineal:**

Una función de costo lineal tiene la forma:

$$C(x) = m \cdot x + b$$

donde x es la cantidad de unidades diarias producidas, m es el costo variable unitario (pendiente) y b son los costos fijos (intercepto).

A partir del enunciado, identificamos dos puntos $(x, C(x))$:

- Para 25 unidades diarias, el costo es 200 pesos: $(x_1, C_1) = (25, 200)$.
- Para 65 unidades diarias, los costos se duplican ($200 \times 2 = 400$ pesos): $(x_2, C_2) = (65, 400)$.

Calculamos la pendiente m :

$$m = \frac{C_2 - C_1}{x_2 - x_1} = \frac{400 - 200}{65 - 25} = \frac{200}{40} = 5 \text{ pesos/unidad}$$

Hallamos el término independiente b sustituyendo el primer punto:

$$C(25) = 5(25) + b = 200 \implies 125 + b = 200 \implies b = 75 \text{ pesos}$$

Por lo tanto, la función de costo total es:

$$C(x) = 5x + 75$$

- (b) **Hallar el beneficio al producir y vender 50 artículos con un precio de venta de 10 pesos:**

Primero, calculamos el costo total para $x = 50$:

$$C(50) = 5(50) + 75 = 250 + 75 = 325 \text{ pesos}$$

Calculamos los ingresos totales $I(x) = P \cdot x$ para $x = 50$:

$$I(50) = 10 \cdot 50 = 500 \text{ pesos}$$

El beneficio $B(x)$ se obtiene restando el costo total de los ingresos:

$$B(50) = I(50) - C(50) = 500 - 325 = 175 \text{ pesos}$$

Conclusión: Al producir y vender 50 artículos, el fabricante obtiene un beneficio de **175 pesos**.

Respuesta al Ejercicio 3

[\[Volver al Ejercicio 3\]](#)

Determinar el valor comercial de la maquinaria transcurridos 5 años:

Dado que la depreciación es lineal, la función del valor comercial $V(t)$ respecto al tiempo t (en años) se expresa como:

$$V(t) = m \cdot t + V_0$$

donde V_0 es el valor inicial de la maquinaria y m es la tasa constante de depreciación anual (pendiente de la recta).

A partir de los datos del problema:

- En $t = 0$, el valor inicial es de 250 000 u.m.: $V(0) = V_0 = 250\,000$.
- En $t = 12$, el valor comercial es de 10 000 u.m.: $V(12) = 10\,000$.

Calculamos la pendiente m (tasa de cambio del valor):

$$m = \frac{V(12) - V(0)}{12 - 0} = \frac{10\,000 - 250\,000}{12} = \frac{-240\,000}{12} = -20\,000 \text{ u.m./año}$$

(La pendiente negativa indica que la máquina pierde 20 000 u.m. de valor cada año).

Construimos la ecuación del valor comercial en función del tiempo:

$$V(t) = -20\,000t + 250\,000$$

Evaluamos la función para $t = 5$ años:

$$V(5) = -20\,000(5) + 250\,000 = -100\,000 + 250\,000 = 150\,000 \text{ u.m.}$$

Conclusión: Transcurridos los primeros 5 años, el valor comercial de la maquinaria es de **150 000 u.m.**

Respuesta al Ejercicio 4

[\[Volver al Ejercicio 4\]](#)

(a) **Hallar el punto de equilibrio:**

El punto de equilibrio se presenta cuando el precio/ingreso de oferta se iguala al costo/demanda total del mercado, es decir, $P_{\text{ingreso}} = P_{\text{costo}}$.

Dadas las funciones:

$$P_1 = 4q^2 + 6 \quad \text{y} \quad P_2 = -4q + 18$$

Igualamos ambas expresiones:

$$4q^2 + 6 = -4q + 18$$

Reordenamos la ecuación cuadrática igualando a cero:

$$4q^2 + 4q + 6 - 18 = 0 \implies 4q^2 + 4q - 12 = 0$$

Dividimos toda la ecuación entre 4 para simplificar:

$$q^2 + q - 3 = 0$$

Aplicamos la fórmula general $q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$q = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(-3)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 12}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$$
$$q \approx \frac{-1 \pm 3,6055}{2}$$

Obtenemos las raíces:

$$q_1 = \frac{-1 + 3,6055}{2} = \frac{2,6055}{2} \approx 1,303 \text{ unidades}$$
$$q_2 = \frac{-1 - 3,6055}{2} = \frac{-4,6055}{2} = -2,303 \quad (\text{se descarta por ser } q < 0)$$

Sustituimos $q \approx 1,303$ en la función lineal para hallar el precio de equilibrio P :

$$P = -4(1,303) + 18 = -5,212 + 18 = 12,788 \text{ u.m.}$$

Conclusión: El punto de equilibrio se alcanza en aproximadamente $(q, P) = (1,303; 12,788)$.

(b) **¿En qué niveles de producción es conveniente operar?**

Para determinar los niveles de producción convenientes, se deben comparar las funciones involucradas en el dominio económicamente válido ($q \geq 0$).

El margen conveniente donde los valores generados superan los costos de operación corresponde al intervalo positivo definido desde el punto de equilibrio en adelante ($q > 1,303$), donde la función parabólica $P_1 = 4q^2 + 6$ supera al nivel de $P_2 = -4q + 18$.

Justificación: Se debe operar en niveles de producción mayores al punto de equilibrio ($q > 1,303$ unidades) para garantizar viabilidad económica dentro del modelo.

Respuesta al Ejercicio 5

[\[Volver al Ejercicio 5\]](#)

Determinar la función de oferta (comportamiento lineal):

Una función de oferta lineal expresa la relación entre la cantidad ofertada de artículos (q) y el precio (P), teniendo la forma:

$$P(q) = m \cdot q + b \quad \text{o en su forma inversa} \quad q(P) = m' \cdot P + b'$$

A partir de la información brindada en el enunciado:

- Cuando el precio es de 25 pesos, la cantidad ofertada es 0 artículos: $(q_1, P_1) = (0, 25)$.
- Por cada 10 pesos de incremento en el precio ($\Delta P = +10$), la cantidad disponible aumenta en 20 mercancías ($\Delta q = +20$). Esto define un segundo punto $(q_2, P_2) = (0 + 20, 25 + 10) = (20, 35)$.

Calculamos la pendiente m de la función precio en términos de la cantidad $P(q)$:

$$m = \frac{\Delta P}{\Delta q} = \frac{35 - 25}{20 - 0} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ pesos/unidad}$$

El término independiente b corresponde al precio mínimo para comenzar a ofertar (cuando $q = 0$), el cual es $b = 25$.

Por lo tanto, la **función de oferta** en términos del precio $P(q)$ es:

$$P(q) = 0,5q + 25$$

De manera equivalente, la función expresada en términos de la cantidad ofertada en función del precio $q(P)$ es:

$$P - 25 = 0,5q \implies q(P) = \frac{P - 25}{0,5} = 2P - 50 \quad (\text{para } P \geq 25)$$

Respuesta al Ejercicio 6

[\[Volver al Ejercicio 6\]](#)

Determinar los niveles de producción convenientes para obtener beneficios:

A partir de los datos del enunciado:

- Ingreso total: $I_t(q) = 62q - q^2$
- Costo total lineal ($C_t = C_v \cdot q + C_f$): con $C_f = 800$ y $C_u = 20$, se obtiene $C_t(q) = 20q + 800$

Construimos la función de Beneficio $B(q) = I_t(q) - C_t(q)$:

$$B(q) = (62q - q^2) - (20q + 800) = -q^2 + 42q - 800$$

Para que a la empresa le sea conveniente operar, debe obtener beneficios positivos ($B(q) > 0$):

$$-q^2 + 42q - 800 > 0 \implies q^2 - 42q + 800 < 0$$

Hallamos los puntos críticos igualando la expresión a cero y aplicando la fórmula general:

$$q = \frac{-(-42) \pm \sqrt{(-42)^2 - 4(1)(800)}}{2(1)} = \frac{42 \pm \sqrt{1764 - 3200}}{2} = \frac{42 \pm \sqrt{-1436}}{2}$$

Conclusión: El discriminante es negativo ($\Delta = -1436 < 0$), lo que indica que la ecuación cuadrática no tiene raíces reales. La parábola del beneficio $B(q) = -q^2 + 42q - 800$ abre hacia abajo y su vértice (máximo beneficio) se ubica en $q = 21$ con un valor de:

$$B(21) = -(21)^2 + 42(21) - 800 = -441 + 882 - 800 = -359 \text{ u.m.}$$

Dado que el beneficio máximo posible es negativo (una pérdida de 359 u.m.), **no existe ningún nivel de producción q que permita a la empresa obtener beneficios con esta estructura de costos e ingresos.**

Respuesta al Ejercicio 7

[\[Volver al Ejercicio 7\]](#)

Determinar la función de costo de producción diario $C(x)$:

Dado que el costo sigue un comportamiento lineal, la función tiene la forma:

$$C(x) = m \cdot x + b$$

donde x es la cantidad de unidades producidas diariamente, m representa el costo variable unitario y b representa el costo fijo diario.

A partir de la información dada:

- Producir 15 unidades diarias cuesta 12 000 pesos: $(x_1, C_1) = (15, 12\,000)$.
- Duplicar el nivel de producción ($15 \times 2 = 30$ unidades) lleva los costos a 21 000 pesos: $(x_2, C_2) = (30, 21\,000)$.

Calculamos la pendiente m (costo variable unitario):

$$m = \frac{C_2 - C_1}{x_2 - x_1} = \frac{21\,000 - 12\,000}{30 - 15} = \frac{9\,000}{15} = 600 \text{ pesos/unidad}$$

Hallamos los costos fijos b evaluando la ecuación en uno de los puntos:

$$C(15) = 600(15) + b = 12\,000 \implies 9\,000 + b = 12\,000 \implies b = 3\,000 \text{ pesos}$$

Conclusión: La función de costo de producción diario es:

$$C(x) = 600x + 3\,000$$

Respuesta al Ejercicio 8

[\[Volver al Ejercicio 8\]](#)

Determinar los niveles de producción que garanticen beneficios:

A partir del ingreso medio $\bar{I}(q) = 62 - q$ y el costo medio $\bar{C}(q) = 20 + \frac{800}{q}$, obtenemos las funciones de Ingreso Total (I_t) y Costo Total (C_t) multiplicando por la cantidad q :

$$\begin{aligned} I_t(q) &= \bar{I}(q) \cdot q = (62 - q) \cdot q = 62q - q^2 \\ C_t(q) &= \bar{C}(q) \cdot q = \left(20 + \frac{800}{q}\right) \cdot q = 20q + 800 \end{aligned}$$

Construimos la función de Beneficio $B(q) = I_t(q) - C_t(q)$:

$$B(q) = (62q - q^2) - (20q + 800) = -q^2 + 42q - 800$$

Para que existan beneficios positivos, se requiere que $B(q) > 0$:

$$-q^2 + 42q - 800 > 0 \implies q^2 - 42q + 800 < 0$$

Calculamos los puntos críticos igualando a cero mediante la fórmula general $q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$q = \frac{-(-42) \pm \sqrt{(-42)^2 - 4(1)(800)}}{2(1)} = \frac{42 \pm \sqrt{1764 - 3200}}{2} = \frac{42 \pm \sqrt{-1436}}{2}$$

Conclusión: El discriminante es negativo ($\Delta = -1436 < 0$), lo que significa que la parábola del beneficio no corta el eje horizontal y se mantiene siempre en valores negativos ($B(q) < 0$ para todo $q \geq 0$). Por lo tanto, **no existe ningún nivel de producción q que garantice beneficios** bajo las funciones dadas.

Respuesta al Ejercicio 9

[\[Volver al Ejercicio 9\]](#)

(a) Costos fijos de producción:

Dada la función de costo total $C_t(x) = 6x + 22\,000$, los costos fijos representan el término independiente (cuando la producción $x = 0$).

$$C_f = 22\,000 \text{ pesos}$$

(b) Costo medio por vasija si se producen 100 vasijas:

La función de costo medio es $\bar{C}(x) = \frac{C_t(x)}{x} = \frac{6x+22\,000}{x} = 6 + \frac{22\,000}{x}$.

Evaluyendo para $x = 100$:

$$\bar{C}(100) = \frac{C_t(100)}{100} = \frac{6(100) + 22\,000}{100} = \frac{600 + 22\,000}{100} = \frac{22\,600}{100} = 226 \text{ pesos/unidad}$$

(c) Costo de producir 100 vasijas:

Evalúamos la función de costo total en $x = 100$:

$$C_t(100) = 6(100) + 22\,000 = 600 + 22\,000 = 22\,600 \text{ pesos}$$

(d) Ingresos por la venta de 100 vasijas:

Dado que cada vasija se vende a un precio de $P = 10$ pesos, la función de ingreso total es $I_t(x) = 10x$.

Evaluyendo en $x = 100$:

$$I_t(100) = 10 \cdot 100 = 1\,000 \text{ pesos}$$

(e) Cantidad de vasijas para alcanzar el equilibrio:

El punto de equilibrio se obtiene igualando los ingresos totales a los costos totales ($I_t(x) = C_t(x)$):

$$10x = 6x + 22\,000 \implies 4x = 22\,000 \implies x = \frac{22\,000}{4} = 5\,500 \text{ vasijas}$$

Conclusión: La empresa debe producir y vender **5 500 vasijas** para alcanzar el punto de equilibrio.

Soluciones - Ejercicios (Funciones)

Respuesta al Ejercicio 1 (Funciones)

[\[Volver al Ejercicio 1\]](#)

(a) Beneficio al producir y vender 10 unidades:

Primero, construimos la función de Ingreso Total $I_t(q) = P(q) \cdot q$:

$$I_t(q) = (-4q + 800) \cdot q = -4q^2 + 800q$$

La función de Beneficio $B(q) = I_t(q) - C_t(q)$ se expresa como:

$$B(q) = (-4q^2 + 800q) - (0,4q^2 + 8q + 200) = -4,4q^2 + 792q - 200$$

Evalúamos el beneficio para $q = 10$ unidades:

$$B(10) = -4,4(10)^2 + 792(10) - 200 = -4,4(100) + 7920 - 200$$

$$B(10) = -440 + 7920 - 200 = 7280 \text{ miles de pesos}$$

Conclusión: Al producir y vender 10 unidades, la empresa espera un beneficio de **7 280 miles de pesos** (o 7 280 000 pesos).

(b) **Función de Ingreso Medio $\bar{I}_t$:**

El ingreso medio representa el ingreso por unidad vendida ($\bar{I}_t = \frac{I_t(q)}{q}$):

$$\bar{I}_t(q) = \frac{-4q^2 + 800q}{q} = -4q + 800$$

(c) **Función de Costo Medio $\bar{C}_t$:**

El costo medio representa el costo promedio por unidad producida ($\bar{C}_t = \frac{C_t(q)}{q}$):

$$\bar{C}_t(q) = \frac{0,4q^2 + 8q + 200}{q} = 0,4q + 8 + \frac{200}{q}$$

Respuesta al Ejercicio 2 (Funciones)

[\[Volver al Ejercicio 2\]](#)

(a) **Hallar las funciones de C_t , I_t y B_t :**

A partir de la función de Costo Medio $\bar{C}_t = q - 2 + \frac{40}{q}$, obtenemos el Costo Total multiplicando por q :

$$C_t(q) = \bar{C}_t \cdot q = \left(q - 2 + \frac{40}{q} \right) \cdot q = q^2 - 2q + 40$$

A partir de la función de demanda (precio unitario) $P = 4 - q$, obtenemos el Ingreso Total:

$$I_t(q) = P \cdot q = (4 - q) \cdot q = 4q - q^2$$

La función de Beneficio Total se obtiene restando el costo total del ingreso total ($B_t = I_t - C_t$):

$$B_t(q) = (4q - q^2) - (q^2 - 2q + 40) = 4q - q^2 - q^2 + 2q - 40 = -2q^2 + 6q - 40$$

(b) **Costo de producir 10 unidades:**

Evalúamos la función de Costo Total en $q = 10$:

$$C_t(10) = (10)^2 - 2(10) + 40 = 100 - 20 + 40 = 120 \text{ u.m.}$$

(c) **¿Es conveniente para la empresa producir y vender 5 artículos? Justificar:**

Evalúamos la función de Beneficio Total en $q = 5$:

$$B_t(5) = -2(5)^2 + 6(5) - 40 = -2(25) + 30 - 40 = -50 + 30 - 40 = -60 \text{ u.m.}$$

Justificación: No es conveniente. Al producir y vender 5 artículos, la empresa no obtiene ganancias, sino que asume una pérdida de 60 u.m.

Respuesta al Ejercicio 3 (Funciones)

[\[Volver al Ejercicio 3\]](#)

Determinar los niveles de producción y ventas convenientes:

A partir del precio unitario $P = 240 - q$ y el costo total $C_t(q) = 5q^2 + 180$:

Primero, construimos la función de Ingreso Total $I_t(q)$:

$$I_t(q) = P \cdot q = (240 - q) \cdot q = 240q - q^2$$

Obtenemos la función de Beneficio $B(q) = I_t(q) - C_t(q)$:

$$B(q) = (240q - q^2) - (5q^2 + 180) = -6q^2 + 240q - 180$$

Para que sea conveniente operar, la empresa debe obtener beneficios positivos ($B(q) > 0$):

$$-6q^2 + 240q - 180 > 0$$

Dividimos toda la inecuación entre -6 (invirtiendo el sentido de la desigualdad):

$$q^2 - 40q + 30 < 0$$

Hallamos los puntos de equilibrio igualando a cero mediante la fórmula general $q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$q = \frac{40 \pm \sqrt{(-40)^2 - 4(1)(30)}}{2(1)} = \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 120}}{2} = \frac{40 \pm \sqrt{1480}}{2}$$

$$q \approx \frac{40 \pm 38,47}{2}$$

Calculamos las dos cantidades límite:

$$q_1 = \frac{40 - 38,47}{2} \approx 0,765 \text{ toneladas}$$

$$q_2 = \frac{40 + 38,47}{2} \approx 39,235 \text{ toneladas}$$

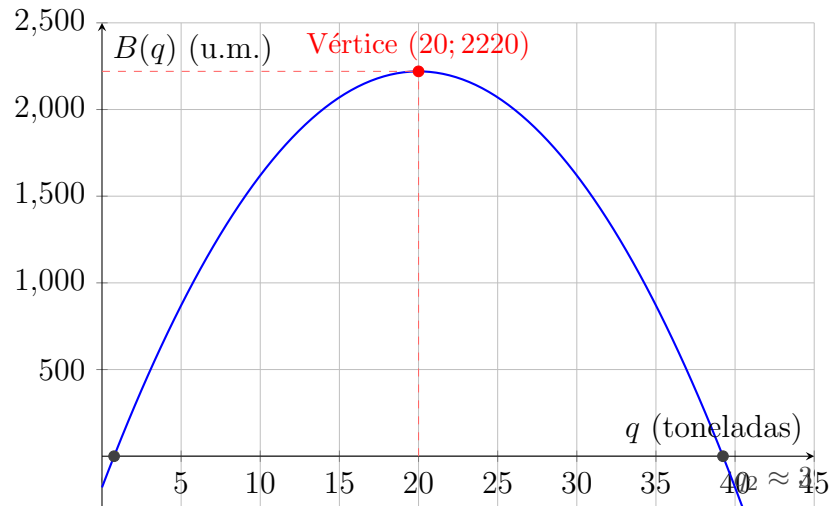
Conclusión: A la empresa le es conveniente operar en cualquier nivel de producción y ventas comprendido estrictamente en el intervalo:

$$0,765 < q < 39,235 \text{ toneladas}$$

(a) Representación gráfica de la función beneficio:

La función $B(q) = -6q^2 + 240q - 180$ es una parábola cóncava hacia abajo ($a = -6 < 0$).

- **Cortes con el eje horizontal ($B = 0$):** $q_1 \approx 0,765$ y $q_2 \approx 39,235$.
- **Corte con el eje vertical ($q = 0$):** $B(0) = -180$ (pérdida igual a los costos fijos).
- **Vértice (Beneficio Máximo):** $q_v = 20$, donde $B(20) = 2220$ u.m.



Respuesta al Ejercicio 4 (Funciones)

[\[Volver al Ejercicio 4\]](#)

(a) **Determine el precio y la cantidad de equilibrio para el artículo:**

El punto de equilibrio del mercado ocurre cuando la función de demanda equivale a la función de oferta ($P_D = P_O$):

$$P_D = \frac{12}{2q-3} \quad \text{y} \quad P_O = q-1$$

Igualemos ambas ecuaciones (asumiendo $2q-3 \neq 0$, es decir, $q \neq 1,5$):

$$\frac{12}{2q-3} = q-1$$

Multiplicamos ambos lados por $(2q-3)$:

$$12 = (q-1)(2q-3) \implies 12 = 2q^2 - 3q - 2q + 3 \implies 12 = 2q^2 - 5q + 3$$

Reordenamos como una ecuación cuadrática igualada a cero:

$$2q^2 - 5q - 9 = 0$$

Aplicamos la fórmula cuadrática general $q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$q = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(2)(-9)}}{2(2)} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 72}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{97}}{4}$$

$$q \approx \frac{5 \pm 9,8489}{4}$$

Obtenemos las raíces:

$$q_1 = \frac{5 + 9,8489}{4} = \frac{14,8489}{4} \approx 3,712 \text{ unidades}$$

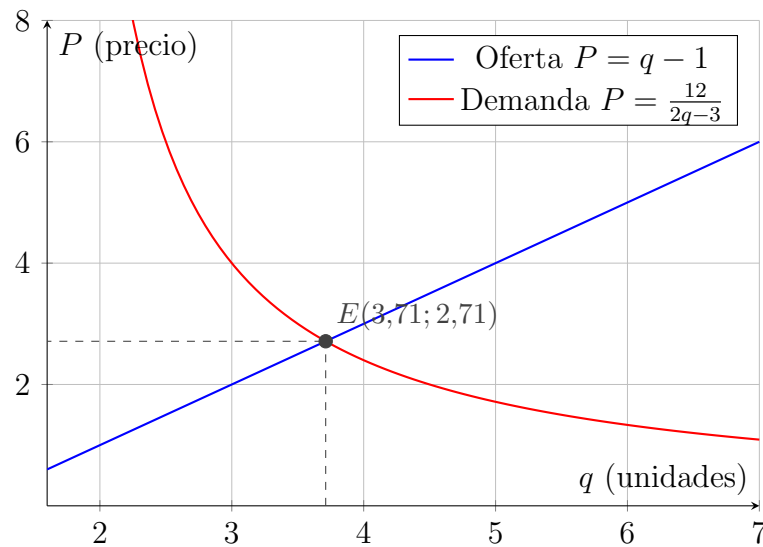
$$q_2 = \frac{5 - 9,8489}{4} = \frac{-4,8489}{4} \approx -1,212 \quad (\text{se descarta por ser } q < 0)$$

Sustituimos la cantidad de equilibrio $q \approx 3,712$ en la ecuación de oferta para hallar el precio de equilibrio P :

$$P = q - 1 = 3,712 - 1 = 2,712 \text{ u.m.}$$

Conclusión: La cantidad de equilibrio es aproximadamente $q_e \approx 3,71$ **unidades** y el precio de equilibrio es $P_e \approx 2,71$ **u.m.** (Punto de equilibrio $(3,712; 2,712)$).

(b) **Representación gráfica de ambas funciones:**



Soluciones - Bloque II: Ejercicios Adicionales

Respuesta al Ejercicio Adicional (Estudio Estadístico) [\[Volver al Ejercicio\]](#)

(a) **Halle el costo y el ingreso de producir y vender 10 unidades:**

Dadas las funciones de costo total $C(x) = 200 + 8x + 0,4x^2$ y precio unitario $P(x) = 800 - 4x$:

■ **Costo total para $x = 10$ unidades:**

$$C(10) = 200 + 8(10) + 0,4(10)^2 = 200 + 80 + 0,4(100) = 200 + 80 + 40 = 320 \text{ miles de pesos}$$

■ **Ingreso total para $x = 10$ unidades:**

Primero expresamos la función de ingreso total $I(x) = P(x) \cdot x$:

$$I(x) = (800 - 4x) \cdot x = 800x - 4x^2$$

Evaluamos en $x = 10$:

$$I(10) = 800(10) - 4(10)^2 = 8000 - 4(100) = 8000 - 400 = 7600 \text{ miles de pesos}$$

(b) **Determine el beneficio de producir y vender 11 unidades (de ser posible). Justificar:**

Construimos la función de Beneficio $B(x) = I(x) - C(x)$:

$$B(x) = (800x - 4x^2) - (200 + 8x + 0,4x^2) = -4,4x^2 + 792x - 200$$

Evaluamos el beneficio para $x = 11$ unidades:

$$B(11) = -4,4(11)^2 + 792(11) - 200 = -4,4(121) + 8712 - 200$$

$$B(11) = -532,4 + 8712 - 200 = 7979,6 \text{ miles de pesos}$$

Justificación: Sí es posible determinarlo y resulta conveniente para el fabricante. Al producir y vender 11 unidades, se obtiene un beneficio positivo de **7 979,6 miles de pesos** (7979 600 pesos), lo que confirma que la operación genera ganancias significativas a este nivel de actividad.

Respuesta al Ejercicio 8

[\[Volver al Ejercicio 8\]](#)

Determinar la conveniencia de producir y vender 10 unidades:

Dada la función de costo total $C(x) = \frac{x^3}{3} - 6x^2 + 30x + 5$ y sabiendo que el ingreso medio es $\bar{I}(x) = 10$ (lo que implica un precio unitario $P = 10$), evaluamos para una cantidad de $x = 10$ unidades:

- **Ingreso Total $I(x)$ para $x = 10$:**

$$I(x) = \bar{I}(x) \cdot x = 10 \cdot 10 = 100 \text{ u.m.}$$

- **Costo Total $C(x)$ para $x = 10$:**

$$C(10) = \frac{10^3}{3} - 6(10)^2 + 30(10) + 5$$

$$C(10) = \frac{1000}{3} - 600 + 300 + 5 = \frac{1000}{3} - 295 = \frac{1000 - 885}{3} = \frac{115}{3} \approx 38,33 \text{ u.m.}$$

- **Beneficio Total $B(x)$ para $x = 10$:**

$$B(10) = I(10) - C(10) = 100 - \frac{115}{3} = \frac{300 - 115}{3} = \frac{185}{3} \approx 61,67 \text{ u.m.}$$

Conclusión: **Sí es conveniente** producir y vender esta cantidad de unidades, ya que el beneficio obtenido es positivo ($B(10) \approx 61,67 \text{ u.m.}$), lo que indica que la empresa genera ganancias.

Respuesta al Ejercicio 9

[\[Volver al Ejercicio 9\]](#)

Análisis de costos y beneficio:

A partir de los datos dados:

- El costo de producir una unidad es 25 u.m. (costo variable unitario $v = 25$).
- El costo fijo es $C_f = 140 \text{ u.m.}$

La función de costo total es:

$$C(x) = 25x + 140$$

Evaluamos el costo de producir 20 unidades ($x = 20$):

$$C(20) = 25(20) + 140 = 500 + 140 = 640 \text{ u.m.}$$

(a) **Representación gráfica de la función beneficio:**

Dado el ingreso total $I_t = -x^2 + 19x$, la función de beneficio es $B(x) = I_t(x) - C(x)$:

$$B(x) = (-x^2 + 19x) - (25x + 140) = -x^2 - 6x - 140$$

La parábola es cóncava hacia abajo ($a = -1 < 0$). Al analizar su discriminante ($\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4(-1)(-140) = 36 - 560 = -524 < 0$), se observa que la función no corta el eje horizontal y se mantiene completamente por debajo de cero, lo que indica que no hay puntos de equilibrio y siempre arroja pérdidas.

(b) **¿La empresa obtendrá beneficios al producir 15 artículos? Justificar:**

Evaluamos la función de beneficio en $x = 15$:

$$B(15) = -(15)^2 - 6(15) - 140 = -225 - 90 - 140 = -455 \text{ u.m.}$$

Justificación: No, la empresa no obtendrá beneficios. Por el contrario, experimentará una pérdida económica de 455 u.m. al producir y vender 15 artículos.

Respuesta al Ejercicio 10 (Bloque II)

[\[Volver al Ejercicio 10\]](#)

(a) **Cantidad de toneladas para no tener ni pérdidas ni beneficios (Puntos de equilibrio):**

A partir de la función de demanda $P = 240 - q$ y el costo total $C(q) = 5q^2 + 1800$:

Primero, hallamos la función de Ingreso Total $I(q) = P \cdot q$:

$$I(q) = (240 - q) \cdot q = 240q - q^2$$

Para que no existan pérdidas ni beneficios, el Ingreso Total debe ser igual al Costo Total ($I(q) = C(q)$):

$$240q - q^2 = 5q^2 + 1800$$

Reordenamos la ecuación cuadrática igualándola a cero:

$$6q^2 - 240q + 1800 = 0$$

Simplificamos dividiendo toda la ecuación entre 6:

$$q^2 - 40q + 300 = 0$$

Resolvemos mediante la fórmula general $q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$q = \frac{40 \pm \sqrt{(-40)^2 - 4(1)(300)}}{2(1)} = \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 1200}}{2} = \frac{40 \pm \sqrt{400}}{2}$$

$$q = \frac{40 \pm 20}{2}$$

Obtenemos las dos cantidades de equilibrio:

$$q_1 = \frac{40 - 20}{2} = 10 \text{ toneladas}$$

$$q_2 = \frac{40 + 20}{2} = 30 \text{ toneladas}$$

Conclusión: La empresa no tendrá ni pérdidas ni beneficios si produce y vende exactamente **10 toneladas** o **30 toneladas**.

(b) **Niveles de producción y ventas convenientes para la empresa:**

A la empresa le es conveniente operar cuando la función de Beneficio $B(q) = I(q) - C(q)$ es estrictamente positiva ($B(q) > 0$):

$$B(q) = (240q - q^2) - (5q^2 + 1800) = -6q^2 + 240q - 1800 > 0$$

Al dividir entre -6 (invirtiendo la desigualdad), se obtiene:

$$q^2 - 40q + 300 < 0$$

Puesto que las raíces de la parábola son $q_1 = 10$ y $q_2 = 30$, la región donde la parábola toma valores negativos (beneficio positivo) corresponde al intervalo abierto entre ambas raíces.

Conclusión: A la empresa le es conveniente operar en cualquier nivel de producción y ventas comprendido dentro del intervalo:

$$10 < q < 30 \text{ toneladas}$$

Respuesta al Ejercicio 11 (Bloque II)

[\[Volver al Ejercicio 11\]](#)

(a) **Ecuación lineal de la demanda:**

Conocemos dos puntos de la función de demanda (q, p) : $(400, 75)$ y $(600, 45)$.

Calculamos la pendiente m :

$$m = \frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1} = \frac{45 - 75}{600 - 400} = \frac{-30}{200} = -0,15$$

Aplicamos la ecuación punto-pendiente $p - p_1 = m(q - q_1)$ usando $(400, 75)$:

$$p - 75 = -0,15(q - 400)$$

$$p - 75 = -0,15q + 60 \implies p = -0,15q + 135$$

Expresando la cantidad demandada q_d en función del precio p :

$$0,15q = 135 - p \implies q_d = \frac{135 - p}{0,15} = 900 - \frac{20}{3}p$$

Conclusión: La ecuación de la demanda lineal expresada como precio en función de la cantidad es $p = -0,15q + 135$ (o equivalentemente, $q_d = 900 - 6,67p$).

(b) **Punto de equilibrio del mercado:**

Dada la ecuación de oferta $G_s = 4p + 190$ (donde G_s representa la cantidad ofrecida q_o), igualamos la demanda q_d con la oferta q_o :

$$900 - \frac{20}{3}p = 4p + 190$$

Pasamos los términos con p a un lado y las constantes al otro:

$$900 - 190 = 4p + \frac{20}{3}p$$

$$710 = \left(\frac{12 + 20}{3}\right)p \implies 710 = \frac{32}{3}p$$

Despejamos el precio de equilibrio p_e :

$$p_e = \frac{710 \cdot 3}{32} = \frac{2130}{32} = 66,5625 \approx 66,56 \text{ pesos}$$

Sustituimos p_e en la función de oferta para hallar la cantidad de equilibrio q_e :

$$q_e = 4(66,5625) + 190 = 266,25 + 190 = 456,25 \text{ unidades}$$

Conclusión: El punto de equilibrio se alcanza a un precio de $p_e \approx 66,56$ pesos y una cantidad de $q_e \approx 456,25$ unidades.

Soluciones - Bloque III (Ejercicios 12 al 15)

Respuesta al Ejercicio 12 (Bloque III)

[\[Volver al Ejercicio 12\]](#)

(a) **Determine los costos fijos diarios:**

Dado que el comportamiento del costo es lineal, la función de costo total adopta la forma $C(x) = v \cdot x + C_f$, donde v es el costo variable unitario y C_f los costos fijos.

Conocemos los siguientes datos:

- Costo variable unitario $v = 12$ u.m.
- Para $x = 60$ unidades diarias, el costo total es $C(60) = 1320$ u.m.

Sustituimos en la ecuación lineal para despejar C_f :

$$1320 = 12(60) + C_f$$

$$1320 = 720 + C_f \implies C_f = 1320 - 720 = 600 \text{ u.m.}$$

Conclusión: Los costos fijos diarios ascienden a **600 u.m.** La función de costo total resulta $C(x) = 12x + 600$.

- (b) **¿Será conveniente producir y vender diariamente 50 artículos a un precio de 30 u.m.?**

Evaluamos el costo total para $x = 50$ unidades:

$$C(50) = 12(50) + 600 = 600 + 600 = 1200 \text{ u.m.}$$

Calculamos el ingreso total al vender $x = 50$ unidades a $P = 30$ u.m.:

$$I(50) = P \cdot x = 30 \cdot 50 = 1500 \text{ u.m.}$$

Obtenemos el beneficio total $B(50)$:

$$B(50) = I(50) - C(50) = 1500 - 1200 = 300 \text{ u.m.}$$

Conclusión: **Sí es conveniente**, ya que al producir y vender 50 artículos a ese precio se obtiene un beneficio positivo de **300 u.m.**

- (c) **Si el precio de venta es 72 u.m., ¿cuántas unidades deben vender para no tener ni pérdidas ni beneficios?**

Para alcanzar el punto de equilibrio, el ingreso total debe ser igual al costo total ($I(x) = C(x)$):

$$72x = 12x + 600$$

Despejamos la cantidad x :

$$72x - 12x = 600 \implies 60x = 600 \implies x = \frac{600}{60} = 10 \text{ unidades}$$

Conclusión: Deben producir y vender exactamente **10 unidades** diarias para no registrar pérdidas ni beneficios (punto de equilibrio).

Respuesta al Ejercicio 13 (Bloque III)

[\[Volver al Ejercicio 13\]](#)

- (a) **Calcular los ingresos cuando la empresa no tiene ni pérdidas ni beneficios:**

A partir del Ingreso Total $I_t(x) = 62x - x^2$ y el Costo Total $C_t(x) = 20x + 800$:

Primero, igualamos el ingreso total al costo total ($I_t = C_t$) para hallar los puntos de equilibrio:

$$62x - x^2 = 20x + 800 \implies x^2 - 42x + 800 = 0$$

Aplicamos la fórmula general cuadrática $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$x = \frac{42 \pm \sqrt{(-42)^2 - 4(1)(800)}}{2(1)} = \frac{42 \pm \sqrt{1764 - 3200}}{2}$$

Dado que el discriminante es negativo ($\Delta = 1764 - 3200 = -1436 < 0$), no existen soluciones reales ($x \in \mathbb{R}$).

Conclusión: No existen niveles de producción en los cuales la empresa no obtenga ni pérdidas ni beneficios; la función de beneficio no llega a cortar el eje horizontal.

(b) **Representación gráfica de la función Beneficio:**

Construimos la función de Beneficio $B(x) = I_t(x) - C_t(x)$:

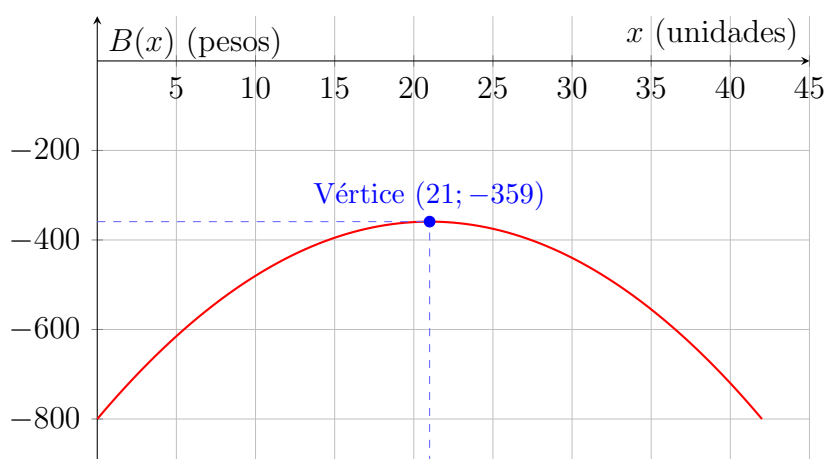
$$B(x) = (62x - x^2) - (20x + 800) = -x^2 + 42x - 800$$

Es una parábola cóncava hacia abajo ($a = -1 < 0$). Sus elementos característicos son:

- **Corte con el eje vertical ($x = 0$):** $B(0) = -800$ (pérdidas fijas).
- **Vértice (Beneficio Máximo):**

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-42}{2(-1)} = 21 \text{ unidades}$$

$$B(21) = -(21)^2 + 42(21) - 800 = -441 + 882 - 800 = -359 \text{ pesos}$$



(c) **¿En qué niveles de producción es conveniente operar? Explicar:**

Para que sea conveniente operar, la empresa debe obtener beneficios estrictamente positivos ($B(x) > 0$). Como el valor máximo de beneficio que puede alcanzar la empresa es de **-359 pesos** (en $x = 21$), la función de beneficio se mantiene negativa para cualquier nivel de producción x .

Conclusión: No es conveniente operar en ningún nivel de producción, ya que la empresa incurrirá en pérdidas económicas de forma permanente.

Respuesta al Ejercicio 14 (Bloque III)

[\[Volver al Ejercicio 14\]](#)

(a) **Determine la función Beneficio:**

A partir de la función de costo total $C_t(q) = \frac{2}{3}q^2 + 207$ y el precio unitario $P = 40 - \frac{q}{3}$:
Primero, construimos la función de Ingreso Total $I(q) = P \cdot q$:

$$I(q) = \left(40 - \frac{q}{3}\right) q = 40q - \frac{1}{3}q^2$$

La función de beneficio $B(q) = I(q) - C_t(q)$ se obtiene restando el costo total al ingreso total:

$$B(q) = \left(40q - \frac{1}{3}q^2\right) - \left(\frac{2}{3}q^2 + 207\right)$$

$$B(q) = 40q - \frac{1}{3}q^2 - \frac{2}{3}q^2 - 207 = -q^2 + 40q - 207$$

Conclusión: La función Beneficio es $B(q) = -q^2 + 40q - 207$.

(b) **¿Es conveniente producir y vender 20 unidades? Justificar:**

Evaluamos la función de beneficio en $q = 20$:

$$B(20) = -(20)^2 + 40(20) - 207 = -400 + 800 - 207 = 193 \text{ u.m.}$$

Justificación: **Sí es conveniente**, ya que al producir y vender 20 unidades se obtiene un beneficio económico positivo de **193 u.m.**

(c) **¿En qué niveles de producción le es conveniente operar? Explicar:**

A la empresa le conviene operar cuando obtiene beneficios positivos ($B(q) > 0$):

$$-q^2 + 40q - 207 > 0$$

Hallamos las raíces de la ecuación igualándola a cero (puntos de equilibrio):

$$q = \frac{-40 \pm \sqrt{40^2 - 4(-1)(-207)}}{2(-1)} = \frac{-40 \pm \sqrt{1600 - 828}}{-2} = \frac{-40 \pm \sqrt{772}}{-2}$$

$$\sqrt{772} \approx 27,78$$

$$q_1 = \frac{-40 + 27,78}{-2} \approx 6,11 \text{ unidades}$$

$$q_2 = \frac{-40 - 27,78}{-2} \approx 33,89 \text{ unidades}$$

Como es una parábola cóncava hacia abajo ($a = -1 < 0$), los valores positivos de $B(q)$ se ubican entre ambas raíces.

Conclusión: A la empresa le es conveniente operar en el intervalo de producción comprendido entre aproximadamente $6,11 < q < 33,89$ **unidades** (es decir, entre 7 y 33 unidades enteras).

Respuesta al Ejercicio 15 (Bloque III)

[\[Volver al Ejercicio 15\]](#)

(a) **Determine la función de costo total, si sigue un modelo lineal:**

A partir de los datos:

- Costo fijo: $C_f = 48$ u.m.
- Costo variable unitario: $v = 20$ u.m.

La función de costo total lineal $C(x)$ es:

$$C(x) = 20x + 48$$

- (b) **Determine la cantidad de unidades que debe producir y vender, así como el precio para que no haya ni pérdidas ni beneficios:**

Dado el ingreso total $I(x) = 36x - x^2$, igualamos el ingreso al costo total ($I(x) = C(x)$) para hallar el punto de equilibrio:

$$36x - x^2 = 20x + 48 \implies x^2 - 16x + 48 = 0$$

Factorizamos o aplicamos la fórmula general:

$$(x - 12)(x - 4) = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = 12$$

Para hallar el precio unitario $P(x)$, utilizamos la relación $I(x) = P \cdot x \implies P(x) = \frac{I(x)}{x} = 36 - x$:

- Para $x_1 = 4$ unidades: $P(4) = 36 - 4 = 32$ u.m.
- Para $x_2 = 12$ unidades: $P(12) = 36 - 12 = 24$ u.m.

Conclusión: No habrá ni pérdidas ni beneficios si se producen y venden **4 unidades a un precio de 32 u.m.** o bien **12 unidades a un precio de 24 u.m.**

- (c) **¿Es conveniente producir y vender 8 unidades del producto? Justificar:**

Construimos la función de beneficio $B(x) = I(x) - C(x)$:

$$B(x) = (36x - x^2) - (20x + 48) = -x^2 + 16x - 48$$

Evaluamos el beneficio en $x = 8$:

$$B(8) = -(8)^2 + 16(8) - 48 = -64 + 128 - 48 = 16 \text{ u.m.}$$

Justificación: **Sí es conveniente**, ya que al producir y vender 8 unidades la empresa obtiene un beneficio económico positivo de **16 u.m.** (además, $x = 8$ es la cantidad óptima que maximiza el beneficio al estar en el vértice de la parábola).